

編號	議題	R/O	關鍵利害相關者 (對應 4.2)	情境與議題描述 (對應 4.1/4.2)	F. 風險率/機會值	I. 衝擊/效益	評估值 F×I	等級	控制措施 (行動方案)	後續處理機制 (對應 6.2)	排序
1	外部	機會	主管機關、高階管理層	【政府淨零碳排與綠色醫療補助政策】 主動將院內待汰換的冰水主機或老舊鍋爐彙整節能專案，爭取政府補助，降低初期建置成本。	4	5	20	高	專案企劃與預算編列 盤點院內高耗能設備，研擬補助申請計畫書。	➡ 轉入 6.2 展開專案行動計畫	1
2	外部	風險	主管機關、高階管理層	【能源法規加嚴與電價持續調漲】 面臨電價調漲及潛在碳費徵收。若未提前規劃整體節能路徑，將導致營運成本暴增及法規開罰風險。	5	4	20	高	高階能源基線盤點 定期追蹤法規，預估未來三年電費支出與減碳目標。	➡ 轉入 6.2 設定年度全院能源標的	1
3	內部	風險	第一線醫護、病患與家屬	【節能措施與醫療環境舒適度發生衝突】 為節能而硬性調高空調或關閉照明，易引發病患客訴及醫護反彈，損害醫療品質與醫院聲譽。	4	4	16	中	溫和/智慧化控制 導入時序控制或感測器，避開強硬的體感剝奪。	➡ 轉入 6.2 展開空調智慧化專案	4
4	內部	機會	第一線醫護、行政同仁	【建立跨部門的行為節能獎勵機制】 舉辦院內節能競賽或提撥節電福利金，將「被動要求」轉化為「主動參與」之節能文化。	3	4	12	中	教育宣導與內部活動 規劃單位節能競賽與新人報到之能源認知培訓。	維持現有日常管制 (列入年度訓練計畫)	8
5	外部	風險	設備供應商	【重大能源使用設備 (SEU) 缺乏能效保證】 外包保養合約若未明訂能源績效指標(EnPI)，冰水主機能效可能衰退，造成無形浪費。	4	3	12	中	合約監管與修訂 於外包維護合約中增列能效檢測與清洗保養規範。	維持現有日常管制 (由工務室執行合約更新)	8
6	內部	機會	設備供應商	【落實綠色採購與生命週期成本 (LCC) 評估】 採購新醫療儀器或空調時，不僅看價格，更評估運轉耗電費，引導廠商提供最高效能產品。	4	3	12	中	修訂採購管理辦法 將 ISO 50001 (8.3) 規範納入設備採購評選計分項目。	維持現有日常管制 (跨部門SOP修訂)	8
7	內部	機會	設備供應商	【導入 AIoT 智慧能源管理平台 (EMS)】 建置智慧電表網絡，精準掌握各區用電負載，抓出半夜或假日的「異常耗能盲點」，實現即時管控。	3	5	15	中	軟體體系統建置 規劃智慧電表分區佈建與中控系統圖控介面。	➡ 轉入 6.2 展開 EMS 建置專案	6
8	內部	風險	外包清潔人員	【缺乏節能認知導致的無意識浪費】 夜間打掃時全區照明與空調全開，或未隨手關閉閒置儀器，人為待機耗損積少成多。	5	2	10	低	日常走動式管理 納入警衛或值班主管夜間巡檢項目，並張貼提醒標語。	維持現有日常管制 (持續監督改善率)	15
9	內部	風險	設備供應商	【空間改造未於「設計階段」考量能源績效】 擴建新病房或引進大型設備時，設計階段未考量自然採光與高能效配電，完工後極難改善。	3	4	12	中	設計圖說審查機制 新建案/改建案須經能源圖隊簽核，落實條文 8.2 審查。	維持現有日常管制 (列入工程發包檢核表)	8
10	外部	機會	主管機關、高階管理層	【將 ISO 50001 績效轉化為 ESG 永續亮點】 取得認證並展現持續改進數據，納入醫院 ESG 報告書，提升評鑑與衛福部醫療品質公信。	4	3	12	中	公開行銷與報告編撰 每年彙整節能成果數據提供給企劃/公關部運用。	維持現有日常管制 (跨部門資料提供)	8
11	內部	風險	設備供應商	【機房老舊空調與伺服器低效運轉】 機房若無冷熱通道隔離，冷氣混風浪費極大；且老舊伺服器運算負載低卻耗電極高。	5	4	20	高	硬體環境優化工程 機櫃冷熱通道實體隔離，老舊伺服器盤點汰換。	➡ 轉入 6.2 展開機房 PUE 改善專案	1
12	內部	機會	資訊室、設備供應商	【資訊機房 PUE 值優化與虛擬化導入】 伺服器虛擬化整合併減少實體機，微調機房冷氣設定溫度，不影響資安下達成節電潛能。	3	4	12	中	軟體與參數調校 分批將老舊系統移轉至虛擬主機，空調溫度逐步調升。	維持現有日常管制 (資訊室年度計畫)	8
13	內部	風險	放射科、設備原廠	【高階影像設備 (MRI/CT) 待機耗電量驚人】 為維持超導體冷卻，MRI 夜間無排檢仍需持續高載耗電。無妥善待機管理將形成用電黑洞。	5	3	15	中	高耗能醫療儀器盤點 針對全院重裝備進行待機耗能 (Base Load)量測與監控。	➡ 轉入 6.2 展開重裝備待機管理計畫	6
14	內部	機會	放射科、設備原廠	【與原廠協商啟動「深度睡眠模式」】 不影響晨間暖機與急診待命下，原廠工程師設定夜間低功耗休眠排程，有效削減基礎負載。	4	4	16	中	原廠技術協調 發文或召開專案會議，要求原廠開啟休眠參數權限。	➡ 轉入 6.2 合併至重裝備待機計畫	4
				【直線加速器專屬冷卻系統過度運轉】					溫濕度區間動態調整	維持現有日常管制	

15	內部	風險	放腫科、設備原廠	週末無治療排程時，精密空調若仍以嚴苛標準全速運轉，將造成非必要的能源浪費。	4	3	12	中	與臨床確認後，非門診時段放寬溫濕度容許管制上下限。	(由駐點人員排程操作)	8
----	----	----	----------	---------------------------------------	---	---	----	---	---------------------------	-------------	---

附錄 風險與機會評分基準說明

本表評分基準依《能源管理手冊》(03C0-1-50-001)第 6.1 節表十一、表十二辦理，供本院各單位評分時採一致尺度。

表一 風險 率(F) 評分 基準		
F 值	發生頻率等級	說 明
1	極低	過去 5 年內未曾發生，亦無具體跡象顯示可能發生。
2	低	過去 3~5 年內偶有發生（約 1 次），發生條件不易成立。
3	中	過去 1~2 年內曾發生 1 次以上，具一定發生條件。
4	高	每年均可能發生 1 次以上，發生條件經常成立。
5	極高	現況即持續發生，或每季／每月均可能發生。

表二 衝擊 ／效 益(I) 評分 基準		
I 值	衝擊／效益程度	說 明
1	極輕微	對能源績效、成本或作業影響輕微，可自行吸收，不影響醫療服務。
2	輕微	影響侷限於單一設備或短時間內，不影響醫療服務與病人安全。
3	中等	影響單一部門之能源績效或年度目標達成，需研擬改善措施。
4	重大	影響全院能源績效、成本或涉及法規符合性，需優先列入行動方案。
5	極重大	影響病人安全、醫療服務中斷，或造成重大財務損失／法規不符合，須立即因應。

表三 風險 與機 會分 級與 處理 方式		
評估 值 Fx I	等級	處理方式
≥ 20	高	高風險／高機會，應納入手冊 6.2 節能源目標與行動方案辦理。
12 ～ 19	中	中等，維持日常管制，並於年度能源審查時重新檢視。
< 12	低	低等，列入觀察，不另訂行動方案。

註：本報告書每年結合能源審查結果更新，評估過程、鑑別項目、評分依據與控制措施之完整內容以本表文件化管理，作為內部稽核與管理階層審查之佐證資料，不併入能源管理手冊。